PREVERJANJE ZNANJA

Funkcije | Matematika, 2. letnik

Ime: _____ **Priimek:** _____

Razred: _____ **Datum:** _____ **Točke:** _____ / 100

Navodila: Preberi vsako nalogo in zapiši postopek. Odgovore utemelji, kjer je to zahtevano. Čas pisanja je 60 minut.
Pripomočki: Neizbrisljivo pisalo, ravnilo/geotrikotnik in dobra volja :)
Skupaj: 100 točk. (Nalogi 1 in 2 sta teoretični.)

Naloga 1: (10 točk)

a) Pojasni, kaj mora veljati, da je prirejanje funkcija. (3 t)

b) Razloži razliko med definicijskim območjem in zalogo vrednosti funkcije. (4 t)

c) Naštej tri načine, na katere lahko podamo funkcijo. (3 t)

Naloga 2: (10 točk)

a) Zapiši pogoj, po katerem prepoznamo sodo oziroma liho funkcijo. (4 t)

b) Opiši simetrijo grafa sode in grafa lihe funkcije. (2 t)

c) Kaj pomeni, da je funkcija injektivna? (2 t)

d) Kdaj ima funkcija inverzno funkcijo? (2 t)

Naloga 3: (15 točk)

Naj bo $f(x) = 2x - 3$ in $g(x) = \sqrt{5 - 2x}$.

a) Izračunaj $f(-1)$ in $f(0)$ ter določi ničlo funkcije f. (6 t)

b) Določi definicijsko območje funkcije g in njeno ničlo. (5 t)

c) Določi definicijsko območje funkcije $r(x) = \dfrac{x+1}{x^2 - 9}$. (4 t)

Naloga 4: (20 točk)

Dana je funkcija $p(x) = x^2 - 4x + 3$.

a) Določi definicijsko območje in ničle funkcije. (4 t)

b) Določi intervale, na katerih je funkcija pozitivna oziroma negativna. (4 t)

c) Zapiši funkcijo v temenski obliki ter določi teme in najmanjšo vrednost. (6 t)

d) Določi intervala naraščanja in padanja ter zapiši zalogo vrednosti. (6 t)

Naloga 5: (20 točk)

Funkcijo $h(x) = -2(x-1)^3 + 4$ dobimo s preoblikovanjem grafa $y = x^3$.

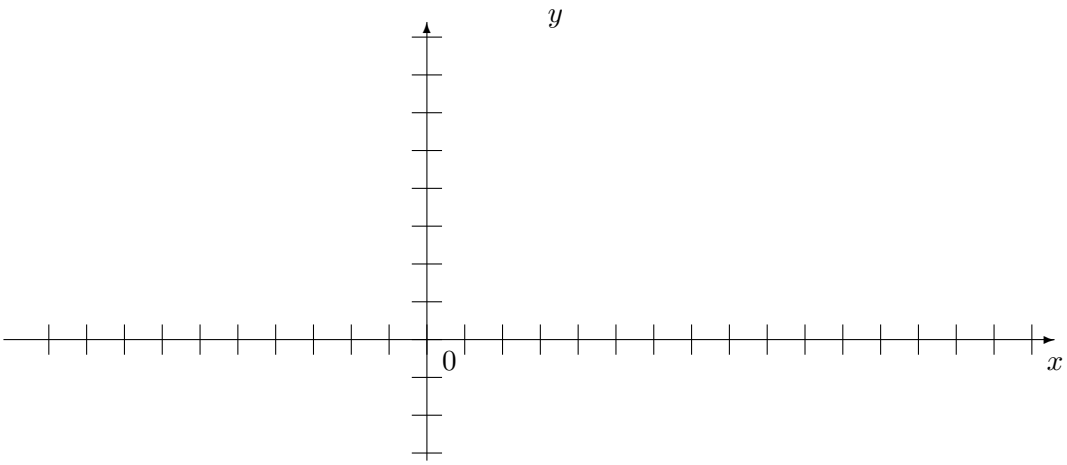
a) Opiši zaporedoma vse premike, raztege ali zrcaljenja grafa. (5 t)

b) Določi definicijsko območje in zalogo vrednosti funkcije h. (2 t)

c) Izračunaj začetno vrednost $h(0)$ in določi ničlo funkcije. (5 t)

d) V spodnji koordinatni sistem skiciraj graf funkcije h. Označi ničlo in presečišče z osjo y. (8 t)

Vsaka razdalja med sosednjima črticama na oseh pomeni 1 enoto.



Naloga 6: (25 točk)

a) Reši enačbo $\sqrt{2x+3} = x$. Zapiši pogoj za obstoj, preveri dobljene rešitve in navedi končno rešitev. (10 t)

b) Dana je funkcija $q(x) = \dfrac{1}{x^2-4}$.

(a) Določi definicijsko območje, asimptote in zalogo vrednosti funkcije q. (8 t)

(b) Ugotovi, ali je funkcija soda, liha ali niti soda niti liha. Utemelji. (2 t)

(c) Reši neenačbo $q(x) \geq \dfrac{1}{5}$. (5 t)

Pred oddajo preveri računske postopke in ali si odgovoril/-a na vse dele nalog.